# Fitxa 7 · Formulem 1: compostos binaris

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Aprenem les normes de la IUPAC per anomenar i formular les substàncies dels focs i de la vida diària.

| Element | Nombre d'oxidació |
|---|---|
| H | +1 |
| Li, Na, K | +1 |
| Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn | +2 |
| Al | +3 |
| Cu | +1, +2 |
| Fe, Co, Ni | +2, +3 |
| Pb, Sn | +2, +4 |
| O | −2 |
| F, Cl, Br, I (amb metall o H) | −1 |
| S (amb metall o H) | −2 |
| N (amb metall) | −3 |

**Com es formula.** 1) Escriu primer l'element menys electronegatiu (el metall) i després el no metall. 2) Posa els nombres d'oxidació. 3) Creua'ls com a subíndexs i simplifica si es pot: la suma de càrregues ha de ser zero. Ex.: $Al^{3+}$ i $O^{2-}$ → $Al_2O_3$. **Com s'anomena.** El no metall acaba en **-ur** (clorur, sulfur, nitrur...), excepte l'oxigen: **òxid**. Dues maneres acceptades: *amb prefixos* (mono-, di-, tri-...): $Al_2O_3$ = triòxid de dialumini; *amb el nombre d'oxidació en romà*, si el metall en pot tenir més d'un: $FeCl_3$ = clorur de ferro(III). Si només en té un, no cal: $Al_2O_3$ = òxid d'alumini. Els **hidrurs** de metall: NaH, hidrur de sodi.

**1** **Anomena.**

| Fórmula | Nom amb prefixos | Nom amb nombre d'oxidació |
|---|---|---|
| $CuCl_2$ | | |
| $SrCl_2$ | | |
| $Fe_2O_3$ | | |
| MgO | | |
| NaH | | |
| $K_2S$ | | |
| CuO | | |
| $PbO_2$ | | |

**2** **Formula.**

| Nom | Fórmula |
|---|---|
| Clorur de liti | |
| Òxid de calci | |
| Clorur de coure(I) | |
| Òxid de ferro(II) | |
| Sulfur de zinc | |
| Triòxid de dialumini | |
| Diòxid de carboni | |
| Nitrur de magnesi | |

**3** **Als focs.** El color blau dels focs és el més difícil d'aconseguir: el fa el clorur de coure(I) a la flama. Escriu-ne la fórmula. Per què es diu «de coure(I)» i no només «de coure»?

## + Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

### 4 **Anomena** (amb prefixos i amb el nombre d'oxidació quan calgui).

| Fórmula | Nom amb prefixos | Nom amb nombre d'oxidació |
|---|---|---|
| $Na_2O$ | | |
| $CaCl_2$ | | |
| $FeCl_2$ | | |
| $CuS$ | | |
| $AlCl_3$ | | |
| $SnO_2$ | | |
| $KI$ | | |

### 5 **Formula.**

| Nom | Fórmula | Nom | Fórmula |
|---|---|---|---|
| Òxid d'alumini | | Bromur de potassi | |
| Clorur de magnesi | | Òxid de plom(IV) | |
| Òxid de coure(I) | | Hidrur de calci | |
| Sulfur de sodi | | Fluorur de liti | |